14

BÖLÜM: K8S İŞ YÜKLERI & DAYANIKLILIK | MODULE: K8S WORKLOADS & SELF-HEALING RESILIENCE

Sıfır Kesintiyle Güncelleme (Rolling Updates & Rollbacks)

Zero-Downtime Deployments: Rolling Updates & Rollbacks

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

200 km hızla giden bir yolcu treninde yolcuların çayı dökülmeden vagonları tek tek yenisiyle değiştirdiğinizi hayal edin! Rolling Update budur: 1 yeni vagon ekle, yolcuları oraya al, 1 eski vagonu emekli et. Yeni vagon bozuk çıkarsa tek bir düğmeye (`undo`) basarsınız ve saniyesinde eski vagonlara geri dönülür!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Imagine replacing train cars on a locomotive speeding at 200 km/h without spilling a single passenger's hot tea! That is a Rolling Update: add 1 new modern carriage, move passengers, retire 1 old carriage. And if the new carriage has broken AC, press one panic button (`rollout undo`), and K8s reverts back instantly!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Deployment varsayılan strateji olarak `RollingUpdate` kullanır. İki kritik parametre vardır: 1) `maxSurge` (Güncelleme esnasında istenen kopya sayısının üzerine kaç ekstra pod açılabileceği; örn: %25 veya 1), 2) `maxUnavailable` (Güncelleme sırasında kaç pod'un geçici olarak devre dışı kalabileceği; 0 yapılırsa HİÇBİR ZAMAN servis kesintisi yaşanmaz). Hata durumunda `kubectl rollout undo deployment/coffee-deployment` ile anında önceki stabil ReplicaSet'e geri dönülür.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

RollingUpdate configuration governs zero downtime via two levers: 1) `maxSurge` (maximum pods created beyond desired replica target), 2) `maxUnavailable` (maximum pods that can be taken down during the roll). Setting `maxUnavailable: 0` ensures 100% capacity during deployments. Instant recovery is guaranteed via `kubectl rollout undo`.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# Sıfır Kesinti Stratejisi Tanımı:
spec:
  strategy:
    type: RollingUpdate
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 0

# Sürüm Güncelleme:
kubectl set image deployment/coffee-deployment coffee-container=ghcr.io/eli5-k8s/spring-boot-k8s-eli5:2.0.0

# Durumu Canlı Takip Et:
kubectl rollout status deployment/coffee-deployment

# Hata Anında Tek Tuşla Geri Al (Rollback):
kubectl rollout undo deployment/coffee-deployment
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Eğer yeni sürümdeki Spring Boot uygulamanız veritabanında geriye dönük uyumsuz (breaking change) bir tablo şeması değişikliği yaparsa, K8s seviyesinde rollback yapsanız bile veritabanınız çökmüş kalır! Veritabanı şemaları her zaman geriye dönük uyumlu (expand and contract) olmalıdır.

🇬🇧 WATCH OUT

Kubernetes rollbacks cannot un-break a destructive database migration! Database schema changes must always maintain backward compatibility across rolling versions.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- `maxUnavailable: 0` ile sıfır kesintili (zero-downtime) sürümler garanti edilir.
- Tüm dağıtım adımları `kubectl rollout status` ile canlı izlenebilir.
- Tek bir komutla (`rollout undo`) saniyeler içinde eski sürüme dönülebilir.

- `maxUnavailable: 0` ensures capacity never dips below the replica threshold.
- Monitor rollout health live using `kubectl rollout status`.
- Instant rollbacks undo broken releases in seconds without redeploying code.